

Российская Федерация
ООО «Левин Фотоникс»

ОКП 437200

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Левин Фотоникс»

_____С.В. Закржевский

Модуль релейных выходов LDO1128
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 4252-003-465265-20

Держатель подлинника-ООО «Левин Фотоникс»

Дата введения «02» сентября 2020г.
Без ограничения срока действия

Фрязино 2020 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20					1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	5
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	8
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.....	8
5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.....	9
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	12
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.....	13
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПУЛЬТА	15
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	16

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20	Лист
										2	

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
ТУ 4252-001-465265-20					Лист
					3

Настоящие технические условия (ТУ 4252-003-465265-20) распространяются на модуль релейных выходов LDO1128 (далее Модуль), выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основная функция устройства - коммутация внешних цепей с помощью выходных реле. Управление и контроль модулем осуществляется через последовательную шину X2X.

Модуль питается и управляется процессорным модулем ИГАС LCP через последовательную шину X2X. Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

Общие данные:

- 8 цифровых выходов
- в каждом реле есть нормально замкнутая и нормально разомкнутая группы контактов
- управление нагрузкой 240 В переменного тока / 30 В постоянного тока
- коммутируемый ток 2 А
- 8 нормально разомкнутых / замкнутых контактов
- до 1000 м от центрального процессора

Климатическое исполнение и категория размещения должна соответствовать ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

По согласованию с заказчиком изделие может изготавливаться других климатических исполнений.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20	Лист
											4

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Общие требования

1.1.1 Модуль должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 27540-87, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008.

1.2 Наименование блоков входящих в состав Модуля, и основные технические характеристики представлены в таблице 1 и таблице 2:

Таблица 1

Наименование модуля или блока	Габаритные размеры мм, не более	Масса кг, не более
Модуль релейных выходов LDO1128	118×138×45	0.5

Таблица 2

Наименование параметра, единица измерения	Значение	Примечание
Температура окружающей среды, °C	-40 до + 40	
Относительная влажность воздуха до (при температуре = 25°C), %	93	
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	650-800	
Параметры шины питания модулей		
Напряжение питания (постоянный ток), В	24 -15%	
Ток, А	1А	
Предохранитель	Интегрированный само- восстанавливающийся	
Защита от неверной полярности	Да	
Релейные выходы		
Количество выходов	8	
Тип	Реле, сухой контакт	
Коммутируемое напряжение	30 В пост. тока / 250 В перем. тока	
Коммутируемый ток	2 А - 30 В пост. ток / 2 А - 250 В перем. ток	
Сопротивление контактов	макс 100 мΩ	
Ресурс	не менее 500 000 комму- таций (при 2 А / 240 В)	
Корпус	IP20	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ине. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	

1.3 Требования по устойчивости к внешним воздействиям

1.3.1 Модуль должен быть устойчив к внешним воздействиям:

- температуре окружающего воздуха - от -40°С до +40°С
- атмосферному давлению - от 90,6 до 107 кПа;
- относительной влажности – от 30 до 98% при температуре 25°С.

1.3.2 Модуль в транспортной таре должен быть устойчив к воздействию температуры окружающей среды от -50 до +50°C, к воздействию повышенной относительной влажности воздуха (95±3)% при температуре +25°C.

1.3.3 Модуль в транспортной таре должен быть устойчив к воздействию вибрации в диапазоне 10-100 Гц с ускорением до 1g.

1.4 Электропитание Модуля

1.4.1 Электропитание Модуля должно осуществляться от источника постоянного тока 24В-15%.

1.5 Электрическое сопротивление изоляции между цифровыми и питающими линиями не менее 20 МОм:

1.6 Электрическая изоляция между цепями, указанными в п. 1.5, выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного разряда испытательное напряжение синусоидальной формы частотой 50 Гц. Величина напряжения – в соответствии с ГОСТ 12997.

1.7 Модуль рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

1.8 Требования надежности

1.8.1. Модуль – это восстанавливаемое и обслуживаемое изделие.

1.8.2. Средняя наработка на отказ составляет, не менее 30000 часов.

1.8.3. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию за 1000 ч работы, не более – 0,01.

1.8.5. Средний срок службы, лет, не менее – 10.

1.9. Требования электромагнитной совместимости: Модуль должен соответствовать требованиям НПБ 57-97.

1.10. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести отражена в соответствующих разделах ТУ.

1.11 Компактность

1.11.1 Комплект поставки Модуля должен соответствовать указанному в таблице 4:

Таблица 3

Наименование	Кол-во	Примечание
Процессорный модуль LCP2116	1 шт.	
Руководство по эксплуатации на Модуль	1 экз.	На партию
Паспорт на Модуль	1 экз.	

					ТУ 4252-001-465265-20	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

Упаковка	1 шт.	
----------	-------	--

1.11.2 В комплект поставки Модуля могут дополнительно входить кабели для внешних устройств, другая эксплуатационная документация и приспособления, предусмотренные договором с Заказчиком.

1.12 Маркировка

1.12.1 Модуль должен иметь маркировочные таблички с указанием:

- наименования и обозначения Модуля;
- наименования предприятия-изготовителя;
- обозначения настоящих технических условий;
- степени защиты оболочки по ГОСТ 14254;
- порядкового номера по системе предприятия-изготовителя;
- год изготовления.

1.12.2 Маркировка должна наноситься в соответствии с чертежом, требованиями ГОСТ 14192 и должна быть четкой. Не допускается расплывчатость знаков, царапины, сколы.

1.13 Упаковка

1.7.1 Транспортная тара упакованного Модуля должна быть опломбирована в соответствии с требованиями ГОСТ 18680-73.

1.7.3 По согласованию с Заказчиком разрешается поставлять Модуль в другой транспортной таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировании и хранении.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.						Лист
											7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20						

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, изделие должно соответствовать классу III.

2.2 Степень защиты оболочки должна соответствовать не ниже IP 20 по ГОСТ 14254-80.

2.3 Модуль должен соответствовать требованиям электробезопасности и требованиям безопасности к конструкции согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.4 По электробезопасности Модуль должен соответствовать III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.5 Монтаж Модуля должен осуществляться согласно условиям, указанным в руководстве по эксплуатации квалифицированными специалистами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Модуль не должен быть источником опасных излучений и выделений вредных веществ, загрязняющих окружающую среду.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Общие положения

4.1.1. Отдельные блоки и узлы Модуля производятся и испытываются самостоятельно. Для проверки соответствия Модуля в сборе требованиям настоящих технических условий должны быть проведены следующие категории испытаний:

а) приемосдаточные;

4.1.2. Испытания, проверки и измерения параметров Модуля, за исключением проверки их на устойчивость к климатическим воздействиям, должны проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

4.1.3. Основные технические характеристики применяемого оборудования должны соответствовать требованиям, предъявляемым к испытательному оборудованию в нормативных документах на конкретные виды испытаний (см. список оборудования применяемого при испытаниях).

4.1.4. Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать 5 %, если иные требования не установлены в конкретном пункте методов испытаний.

4.1.5. При проведении испытаний, если это не оговорено в конкретном пункте методов испытаний, Модуль должен быть включен.

4.1.6. В объем приемосдаточных испытаний должны входить проверки технических требований по пп. 1.1.1–1.1.2. Объем и последовательность приемосдаточных испытаний должны соответствовать таблице 13.

Приемосдаточным испытаниям подвергаются все узлы.

Таблица 4

Наименование испытаний	Номера пунктов	
	технических требований	методов испытаний
Функциональная проверка	1.1.1, 1.1.2	5.1

					ТУ 4252-001-465265-20	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Функциональные проверки и измерение параметров должны проводиться при всех подключенных внешних электрических цепях Модуля путем последовательной имитации всех режимов работы в соответствии с ТД на Модуль конкретного типа.

Модуль считается прошедшим функциональную проверку, если он удовлетворяет требованиям пп. 1.1.1 настоящих норм и все выполняемые им функции во всех режимах его работы соответствуют ТД на Модуль конкретного типа.

5.2.1 Определение потребляемого электрического тока.

5.2.2 Определение потребляемого электрического тока выполняется в следующей последовательности:

- 1) выполнить подключения по схеме, приведенной на рисунке 1;
- 2) проверка производится при подаваемом на Модуль питания по шине X2X или 24В постоянного тока.
- 3) зафиксировать потребляемый ток.

5.2.3 Модуль считают выдержавшим испытание, если потребляемый Модулем электрический ток не превышает значений, приведенных в п. 1.2.3.2.

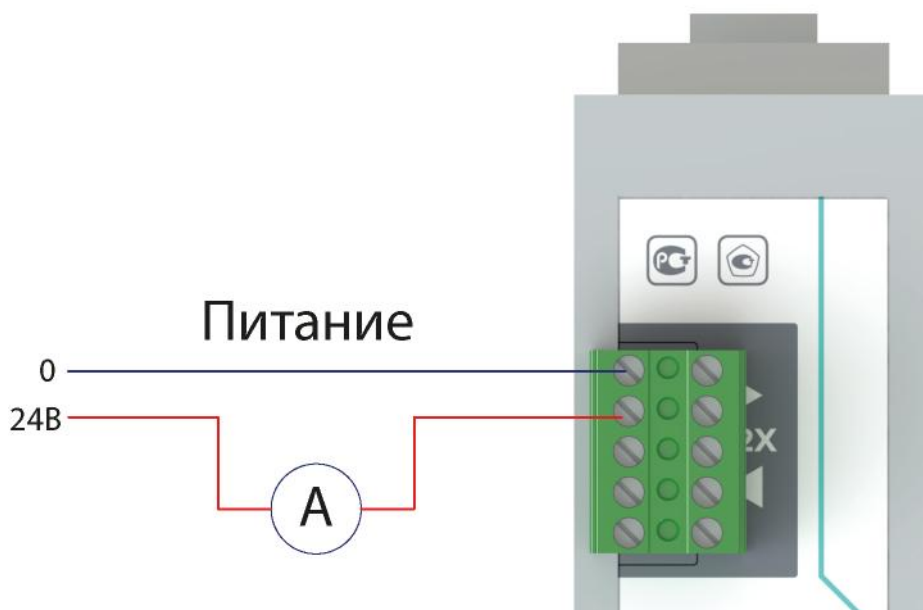


Рис. 1. Подключение амперметра в цепь питания Модуля.

5.3.1 Тестирование цифровой связи X2X

5.3.2 Тестирование цифровой связи X2X выполняется в следующей последовательности:

- 1) выполнить подключения по схеме, приведенной на рисунке 2;
- 2) запустите на ПК тест связи с помощью программы IGAS Lorentz tester;
- 3) выберите режим – тест X2X;

5.3.3 Модуль считают выдержавшим испытание, если IGAS Lorentz Tester выдал положительный результат теста.

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Лист
										9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20					

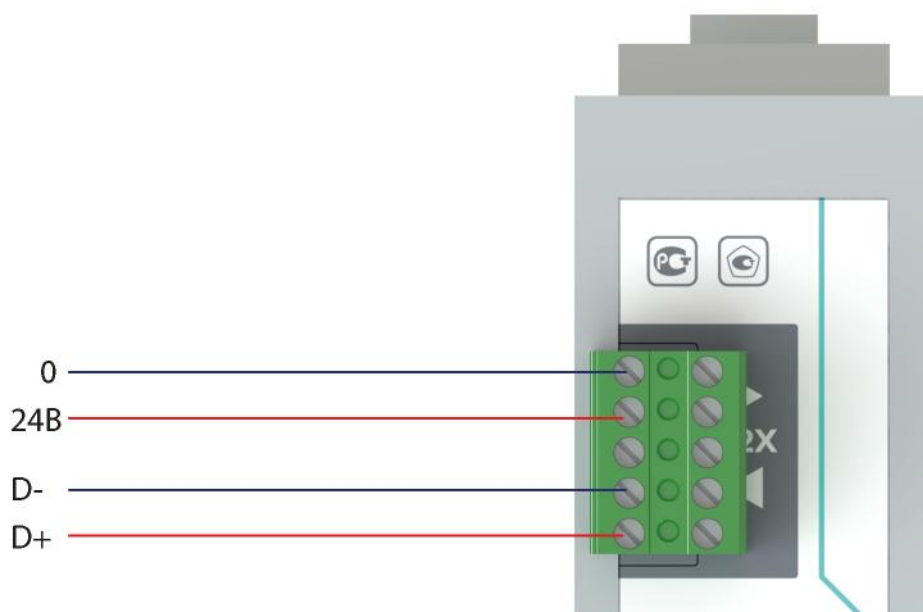


Рис. 2. Подключение шины X2X Модуля.

5.4.1 Тестирование релейных выходов.

5.3.2 Тестирование релейных выходов выполняется в следующей последовательности:

- 1) выполнить подключения по схеме, приведенной на рисунке 4;
- 2) запустите на ПК тест связи с помощью программы IGAS Lorentz tester;
- 3) выполните последовательно включение/выключение каждого из 8 реле. При включенном выходном реле загорается соответствующий индикатор статуса на передней панели модуля, см рис.3;

5.4.3 Модуль считают выдержавшим испытание, замеры омметра соответствовали статусу релейного выхода модуля.

Figure	LED	Color	Status	Description
	DC	Зеленый	Выкл	Нет питания
			Вкл	Питание в норме
	X2X	Зеленый	Выкл	Ошибка
			Вкл	В работе
			мигает	Ожидание сети X2X
	1 - 8	Зеленый	Выкл	Реле - выкл.
			Вкл	Реле - вкл.

Рис. 3. Индикаторы статуса модуля.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	10
ТУ 4252-001-465265-20					

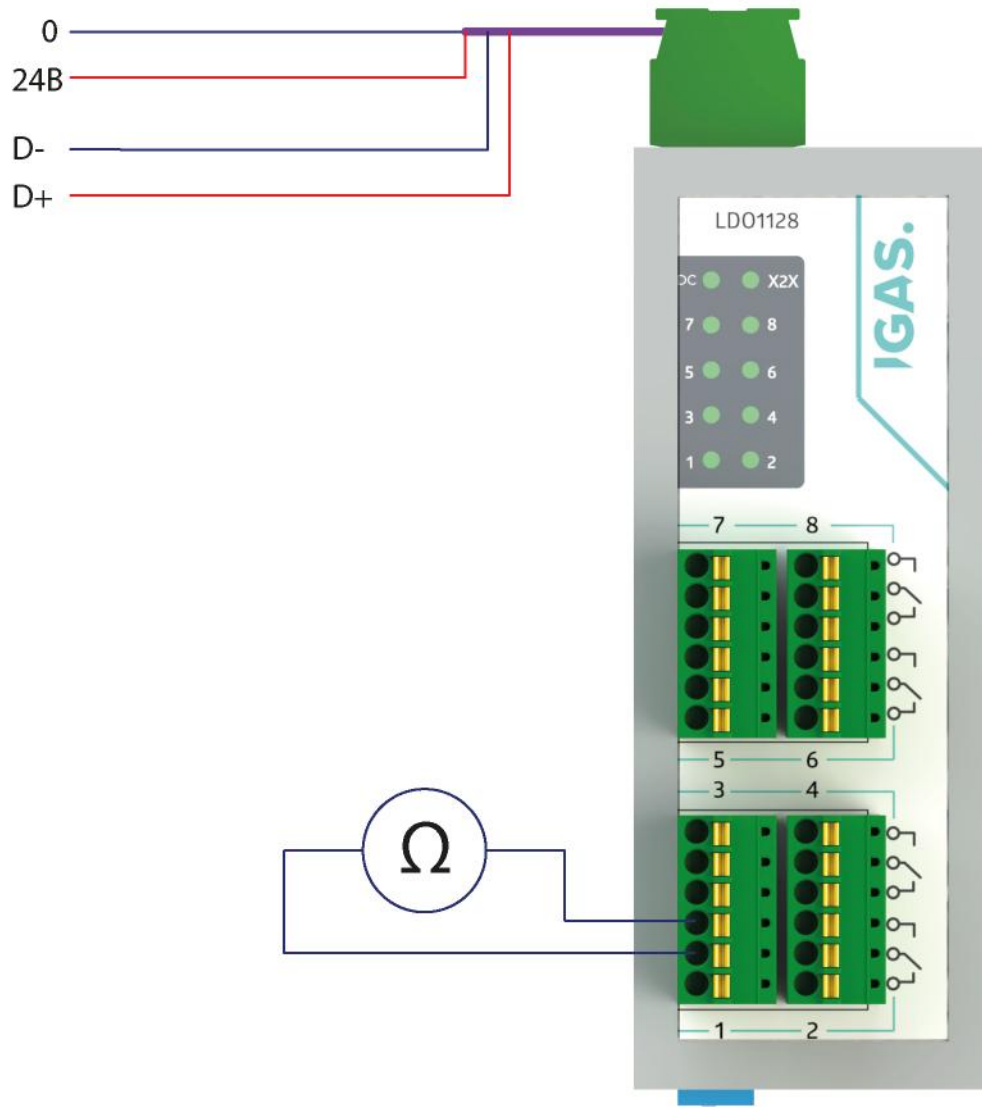


Рис. 4. Подключение омметра.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование упакованных Модулей должно производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах: крытых железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, а также воздушным транспортом без ограничения расстояния, скорости и высоты. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 3 ГОСТ 15150-69.

6.2. При перевозке открытым транспортом Модуля, все узлы и блоки в упаковке должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

6.3. При транспортировании должны соблюдаться правила перевозок, действующие на транспорте соответствующего вида.

6.4. Условия хранения узлов Модуля должны соответствовать условиям хранения в закрытых не отапливаемых помещениях. Условия хранения 3 ГОСТ 15150-69.

В окружающем воздухе не должно содержаться коррозионно-активных газов и паров растворителей.

6.5. В зимнее время вскрытие транспортных ящиков должно производиться только после их выдержки в течение 2 часов в сухом отапливаемом помещении.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Модуля требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ.

7.2. Гарантийный срок службы Модуля – 60 месяцев

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Модуля и безвозмездное устранение всех неполадок в его работе.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20	Лист
											12

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих ТУ использованы ссылки на следующие стандарты:

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-85)	Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного применения. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ 12997-84	Изделия ГСП. Общие технические условия.
ГОСТ 14.192-77	Маркировка грузов
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-76)	Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 23.170-78	Упаковка для изделий машиностроения
ГОСТ 27.003-90	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.
ГОСТ 27.410-87	Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод.
ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло.
ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-74)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим.
ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная).
ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ea и руководство: Одиночный удар.
ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eb и руководство: Многократные удары
ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Dd и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл).
ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-72)	Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kc: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 4252-001-465265-20

Лист

13

ГОСТ 29156-91 (МЭК 801-4-88)	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-88)	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 50009-2000	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в полосе 26□ 1000 МГц. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 50377-92 (МЭК 950-86)	Безопасность оборудования. Информационные технологии, включая электрическое конторское оборудование.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 4252-001-465265-20	Лист
											14

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПУЛЬТА

№	Наименование прибора или оборудования	Условное обозначение, номер ГОС-Та (ТУ)	Требуемый диапазон и точность измерений
1	Преобразователь интерфейсов Moxa UPORT 1450		RS485 – USB. До 1Мбит/с
2	Мультиметр Fluke 179		

Примечание. Допускается использовать другое оборудование и стандартные средства измерения, обеспечивающие измерение параметров с погрешностью не более заданной и имеющие аналогичные характеристики.

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
ТУ 4252-001-465265-20					Лист
					15

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TY 4252-001-465265-20

Лист

16